

LISTA 01 – EXERCÍCIOS COM O REDIS

Implementação e Gerenciamento de Bancos de Dados NoSQL

Código no GitHub: github.com/joseniltoncirne/Implementacao-e-Geren-de-banco-de-dados/tree/main/lista01-redis

Preparando o Redis

Instalei o Redis no Windows pelo Memurai (a versão para Windows indicada no material da aula) e abri o terminal do Redis. O PING respondendo PONG mostra que o servidor está funcionando.

```
memurai-cli  
PING
```

```
Windows PowerShell  
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.  
  
PS C:\WINDOWS\System32> memurai-cli  
127.0.0.1:6379> PING  
PONG  
127.0.0.1:6379> |
```

Bloco 1 – Strings (exercícios 01 a 04)

Texto simples, várias chaves de uma vez, uma chave que expira sozinha em 30 segundos e um contador. No final, o contador ficou em 4 ($1 + 5 - 2$).

```
SET sistema:nome "DataPlatform"  
GET sistema:nome  
MSET env:db "postgres" env:cache "redis" env:queue "rabbitmq"  
MGET env:db env:cache  
SETEX sessao:usuario:101 30 "xyz123"  
TTL sessao:usuario:101  
INCR pageviews:home  
INCRBY pageviews:home 5  
DECRBY pageviews:home 2
```

```
127.0.0.1:6379> SET sistema:nome "DataPlatform"  
OK  
127.0.0.1:6379> GET sistema:nome  
"DataPlatform"  
127.0.0.1:6379> MSET env:db "postgres" env:cache "redis" env:queue "rabbitmq"  
OK  
127.0.0.1:6379> MGET env:db env:cache  
1) "postgres"  
2) "redis"  
127.0.0.1:6379> SETEX sessao:usuario:101 30 "xyz123"  
OK  
127.0.0.1:6379> TTL sessao:usuario:101  
(integer) 25  
127.0.0.1:6379> INCR pageviews:home  
(integer) 1  
127.0.0.1:6379> INCRBY pageviews:home 5  
(integer) 6  
127.0.0.1:6379> DECRBY pageviews:home 2  
(integer) 4  
127.0.0.1:6379> |
```

Bloco 2 – Hashes (exercícios 05 a 07)

Um hash guarda vários campos numa chave só, como um cadastro. Depois de criar o campo tentativas_login, o usuário ficou com 4 campos.

```
HSET usuario:201 nome "Carlos" email "carlos@email.com" nivel "admin"
HGET usuario:201 email
HGETALL usuario:201
HINCRBY usuario:201 tentativas_login 1
HKEYS usuario:201
```

```
127.0.0.1:6379> HSET usuario:201 nome "Carlos" email "carlos@email.com" nivel "admin"
(integer) 3
127.0.0.1:6379> HGET usuario:201 email
"carlos@email.com"
127.0.0.1:6379> HGETALL usuario:201
1) "nome"
2) "Carlos"
3) "email"
4) "carlos@email.com"
5) "nivel"
6) "admin"
127.0.0.1:6379> HINCRBY usuario:201 tentativas_login 1
(integer) 1
127.0.0.1:6379> HKEYS usuario:201
1) "nome"
2) "email"
3) "nivel"
4) "tentativas_login"
127.0.0.1:6379> |
```

Blocos 3 e 4 – Listas e conjuntos (exercícios 08 a 13)

A lista funciona como fila: o primeiro que entra é o primeiro que sai (saiu o email_1). O conjunto não aceita repetidos: o "redis" duplicado contou só uma vez (3 tags). A tag em comum entre os dois posts é "redis", e "python" não está no post 1 (resposta 0).

```
RPUSH fila:email "email_1" "email_2" "email_3"
LPOP fila:email
LRANGE fila:email 0 -1
SADD tags:post:1 "dados" "redis" "nosql" "redis"
SCARD tags:post:1
SADD tags:post:2 "redis" "python" "backend"
SINTER tags:post:1 tags:post:2
SISMEMBER tags:post:1 "python"
```

```
127.0.0.1:6379> RPUSH fila:email "email_1" "email_2" "email_3"
(integer) 3
127.0.0.1:6379> LPOP fila:email
"email_1"
127.0.0.1:6379> LRANGE fila:email 0 -1
1) "email_2"
2) "email_3"
127.0.0.1:6379> SADD tags:post:1 "dados" "redis" "nosql" "redis"
(integer) 3
127.0.0.1:6379> SCARD tags:post:1
(integer) 3
127.0.0.1:6379> SADD tags:post:2 "redis" "python" "backend"
(integer) 3
127.0.0.1:6379> SINTER tags:post:1 tags:post:2
1) "redis"
127.0.0.1:6379> SISMEMBER tags:post:1 "python"
(integer) 0
127.0.0.1:6379> |
```

Bloco 5 e 6 – Ranking, transação e chaves (exercícios 14 a 16, 18 e 19)

No ranking, a alice ganhou 800 pontos, foi para 2300 e passou para o 1º lugar (posição 0). Na transação, os dois comandos ficam na fila (QUEUED) e só rodam juntos no EXEC: a conta A ficou com 50 e a B com 100. Os dois SET das contas foram usados só para dar o saldo inicial. Por último, a chave sistema:nome foi conferida, renomeada e apagada.

```
ZADD placar:game 1500 "alice" 2200 "bob" 1800 "carol"
ZREVRANGE placar:game 0 -1 WITHSCORES
ZINCRBY placar:game 800 "alice"
ZREVRANK placar:game "alice"
SET conta:A 100
SET conta:B 50
MULTI
DECRBY conta:A 50
INCRBY conta:B 50
EXEC
EXISTS sistema:nome
RENAME sistema:nome sistema:app
DEL sistema:app
```

```
1) "bob"
2) "2200"
3) "carol"
4) "1800"
5) "alice"
6) "1500"
127.0.0.1:6379> ZINCRBY placar:game 800 "alice"
"2300"
127.0.0.1:6379> ZREVRANK placar:game "alice"
(integer) 0
127.0.0.1:6379> SET conta:A 100
OK
127.0.0.1:6379> SET conta:B 50
OK
127.0.0.1:6379> MULTI
OK
127.0.0.1:6379(TX)> DECRBY conta:A 50
QUEUED
127.0.0.1:6379(TX)> INCRBY conta:B 50
QUEUED
127.0.0.1:6379(TX)> EXEC
1) (integer) 50
2) (integer) 100
127.0.0.1:6379> EXISTS sistema:nome
(integer) 1
127.0.0.1:6379> RENAME sistema:nome sistema:app
OK
127.0.0.1:6379> DEL sistema:app
(integer) 1
```

Exercício 17 – Pub/Sub

Numa janela assinei o canal e, em outra, publiquei a mensagem. O PUBLISH respondeu 1, ou seja, a mensagem foi entregue para 1 assinante. No Windows, o terminal do Memurai nem sempre mostra a mensagem na janela de quem assinou; o recebimento aparece confirmado no teste de validação no final.

```
SUBSCRIBE notificacoes          (janela 1)
PUBLISH notificacoes "Novo relatorio disponivel"  (janela 2)
```

```
127.0.0.1:6379> S
PS C:\WINDOWS\System32> memurai-cli
127.0.0.1:6379> SUBSCRIBE notificacoes
1) "subscribe"
2) "notificacoes"
3) (integer) 1
```

Exercício 20 – Informações do servidor e limpeza

O INFO memory mostra como está a memória do Redis, e o FLUSHDB apaga todos os dados do banco atual.

```
INFO memory
FLUSHDB
```

```
used_memory_vm_total_human:65.00K
used_memory_functions:192
used_memory_scripts:192
used_memory_scripts_human:192B
maxmemory:8589934592
maxmemory_human:8.00G
maxmemory_policy:noeviction
allocator_frag_ratio:1.07
allocator_frag_bytes:164032
allocator_rss_ratio:2.75
allocator_rss_bytes:5156864
rss_overhead_ratio:0.17
rss_overhead_bytes:-6702952
mem_fragmentation_ratio:1.00
mem_fragmentation_bytes:0
mem_not_counted_for_evict:0
mem_replication_backlog:0
mem_total_replication_buffers:0
mem_replica_full_sync_buffer:0
mem_clients_slaves:0
mem_clients_normal:4664
mem_cluster_links:0
mem_aof_buffer:0
mem_allocator:jemalloc-5.3.0
mem_overhead_db_hashtable_rehashing:0
active_defrag_running:0
lazyfree_pending_objects:0
lazyfreed_objects:0
127.0.0.1:6379> FLUSHDB
OK
127.0.0.1:6379> |
```

Validação final

Rodei o script de validação passado na aula (validar-comandos-redis.py), que executa os 20 exercícios em Python e confere cada resultado. Todos deram OK, inclusive o Pub/Sub, que mostra a mensagem recebida.

```
python -m pip install redis
python validar-comandos-redis.py
```

```
PS C:\Users\Pichau\Documents> python validar-comandos-redis.py
✓ Conexão com o Redis estabelecida com sucesso!

=====
EXECUÇÃO E VALIDAÇÃO DOS EXERCÍCIOS - REDIS CLI
=====

--- [BLOCO 1: STRINGS] ---
[Ex 01] SET / GET -> sistema:nome = 'DataPlatform' | OK
[Ex 02] MSET / MGET -> env:db=postgres, env:cache=redis | OK
C:\Users\Pichau\Documents\validar-comandos-redis.py:55: DeprecationWarning: Call to deprecated setex. (Use 'set' instead.) -- Deprecated since version 2.6.12.
  r.setex("sessao:usuario:101", 30, "xyz123")
[Ex 03] SETEX / TTL -> valor='xyz123', TTL=30s | OK
[Ex 04] INCR / INCRBY / DECRBY -> pageviews:home = 4 | OK

--- [BLOCO 2: HASHES] ---
[Ex 05] HSET -> Hash 'usuario:201' criado | OK
[Ex 06] HGET email -> carlos@email.com
HGETALL usuario:201 -> {'nome': 'Carlos', 'email': 'carlos@email.com', 'nivel': 'admin'}
[Ex 07] HINCRBY / HKEYS -> Chaves no hash: ['nome', 'email', 'nivel', 'tentativas_login'] | OK

--- [BLOCO 3: LISTS] ---
[Ex 08] RPUSH -> Fila criada com 3 itens | OK
[Ex 09] LPOP -> Item removido da fila: 'email_1' | OK
[Ex 10] LRANGE -> Itens restantes na fila: ['email_2', 'email_3'] | OK

--- [BLOCO 4: SETS] ---
[Ex 11] SADD / SCARD -> Elementos únicos inseridos: 3 | OK
[Ex 12] SINTER -> Interseção dos posts: {'redis'} | OK
[Ex 13] SISMEMBER -> 'python' pertence a 'tags:post:1'? False | OK

--- [BLOCO 5: SORTED SETS] ---
[Ex 14] ZADD -> Placar criado com 3 jogadores | OK
[Ex 15] ZREVRANGE -> Ranking por Pontuação:
1º Lugar: bob - 2200 pts
2º Lugar: carol - 1800 pts
3º Lugar: alice - 1500 pts
[Ex 16] ZINCRBY / ZREVRANK -> Alice agora tem 2300 pts e está na posição 1º do ranking | OK

--- [BLOCO 6: PUB/SUB, TRANSAÇÕES E ADMIN] ---
[Ex 17] SUBSCRIBE / PUBLISH -> Mensagem recebida no canal: 'Novo relatório disponível' | OK
[Ex 18] MULTI/EXEC (Transação) -> Saldo Conta A: R$50, Saldo Conta B: R$100 | OK
[Ex 19] EXISTS / RENAME / DEL -> Chave renomeada e excluída | OK
[Ex 20] INFO memory -> Memória em uso pelo Redis: 1.56M
FLUSHDB -> Chaves restantes no banco: 0 | OK

=====
TODOS OS 20 EXERCÍCIOS FORAM EXECUTADOS COM SUCESSO!
=====
```